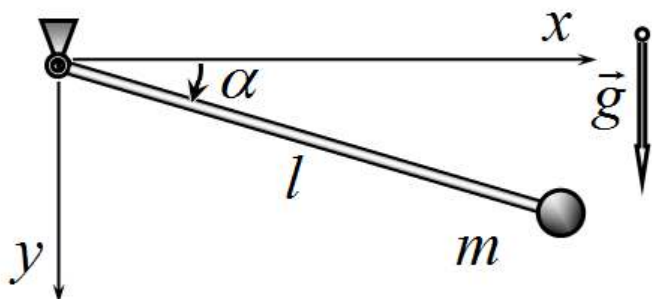


## Условие

### Задание 11- 1. Шарики на спице и как ломаются трубы

**\*\*Задание 1 состоит из  $n$  взаимосвязанных задач.\*\***

#### Задача 1. 1 шарик.



Тонкая жесткая спица длиной  $l$  может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через один из ее концов. На конце спицы закреплен небольшой шарик массы  $m$ . Массой спицы можно пренебречь. Спицу располагают горизонтально и отпускают.

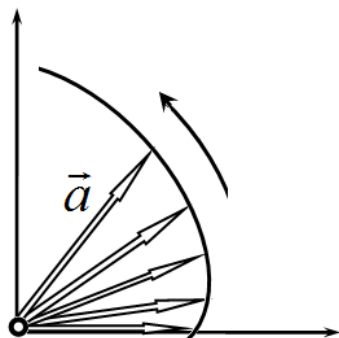
Положение спицы в процессе движения будем задавать с помощью угла ее отклонения от горизонтали  $\alpha$ . Оси координат направлены так, как показано на рисунке. Шарик можно считать материальной точкой.

1.1 Найдите зависимость модуля скорости шарика от угла  $\alpha$ .

1.2 Найдите зависимость силы  $\vec{F}$ , с которой спица действует на шарик от угла  $\alpha$ . Укажите направление этой силы.

1.3 Найдите зависимость проекций ускорения шарика на оси координат  $a_x, a_y$  от угла  $\alpha$ .

1.4 Постройте годограф вектора ускорения шарика.

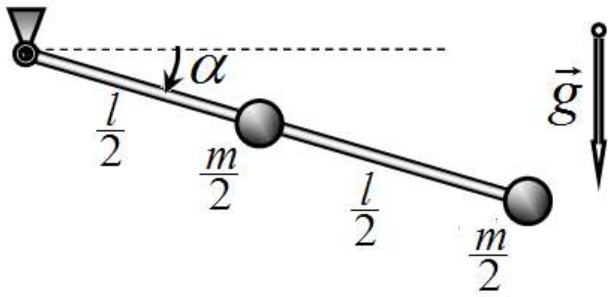


*Годографом переменного вектора называется линия, которую описывает конец этого вектора (при условии, что его начало остается в одной точке, например, в начале координат).*

*Иными словами, начало вектора закреплено, сам вектор поворачивается и изменяет свою длину – конец вектора описывает некоторую линию, которая и называется годографом.*

1.5 Укажите систему координат, в которой модуль ускорения шарика остается постоянным. Чему равен модуль этого ускорения?

#### Задача 2. 2 шарика

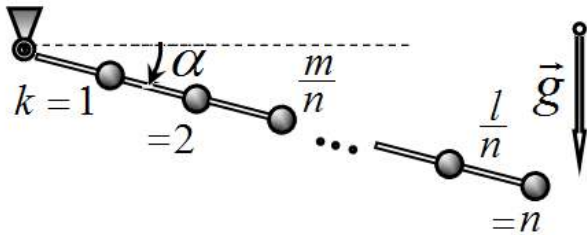


На спицу, описанную в первой части задачи, закрепили два шарика, масса каждого из которых равна  $\frac{m}{2}$ , один на конце спицы, второй на середине спицы. Спицу расположили горизонтально и отпустили.

2.1 Найдите зависимость угловой скорости  $\omega$  спицы от угла  $\alpha$ .

2.2 Найдите ускорения с которыми начинают двигаться шарики (т.е. при  $\alpha = 0$ )

2.3 Найдите силу, с которой спица действует на крайний шарик в начальный момент времени (при  $\alpha = 0$ ). Укажите направление этой силы. **Задача n. n шариков.**



На спицу закрепили  $n$  одинаковых шариков, масса каждого равна  $\frac{m}{n}$  на равном расстоянии друг от друга, причем крайний шарик находится на конце спицы. Считайте, что число шариков велико, т.е.  $n \gg 1$ . Спицу располагают горизонтально и отпускают. 3.1 Найдите зависимость угловой скорости спицы  $\omega$  от угла отклонения  $\alpha$ . 3.2 Найдите ускорения шариков  $a_k$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) в начальный момент движения спицы. 3.3 Найдите силу, действующую на  $k$ -тый шарик со стороны спицы, в начальный момент движения. Постройте график полученной зависимости. 3.4 Кратко объясните природу возникновения этих сил.



3.5 Объясните, почему ломаются дымовые трубы при падении. На каком расстоянии чаще всего происходит излом? В этом пункте вам не надо писать никаких уравнений, формул. Качественно, кратко (1-2 предложения) выявите основную причину излома и укажите высоту, на которой он чаще происходит.

**Небольшая математическая подсказка.**

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$